UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS

Teoría General de la Relatividad

1ra. práctica
(Segundo semestre 2025)

Indicaciones Generales:
Materiales a utilizar: libros y apuntes.
Puntaje total: 20 puntos.
Las soluciones deben ser presentadas en el orden establecido de la práctica.
Fecha de entrega: **21/09/2025**.
Enviar la práctica resuelta al siguiente correo: **richard.avalos@unmsm.edu.pe**

Apellidos y nombres: Salvatierra Baldeon, Ronaldo Alexis

Código: 72250022

1. Obtenga la matriz de rotación de Euler en el espacio Euclidiano de tres dimensiones **(1p)** y demuestre que es una transformación de Lorentz **(3p)**.

Buscamos una representación que pertenece a $SO(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3\times3} / R^TR = I,\ \det R = 1\}$, así que usamos los generadores de $so(3) = \{A \in \mathbb{R}^{3\times3} / A^T = -A\}$:

$$G_x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix},\ G_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},\ G_z = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Usando g_z, definimos el operador:

$$R_z(\phi) = e^{(\phi g_z)} \approx R(0) + R'(0)\phi + \frac{1}{2!}R''(0)\phi^2 + \frac{1}{3!}R'''(0)\phi^3 + \dots$$

taylor $\big|_{\phi=0}$

$$\approx I + g_z\phi + \frac{1}{2!}g_z^2\phi^2 + \frac{1}{3!}g_z^3\phi^3 + \dots$$

$$\approx \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\phi^n g_z^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\phi^{2n}}{(2n)!}g_z^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\phi^{2n+1}}{(2n+1)!}g_z^{2n+1}$$

$$\approx I + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\phi^{2n}}{(2n)!}(-1)^n P_{xz}}_{\cos\phi - 1} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\phi^{2n+1}}{(2n+1)!}(-1)^n g_z}_{\operatorname{sen}\phi}$$

$$\approx I + (\cos\phi - 1)P_{xy} + \operatorname{sen}\phi \cdot g_z$$

$$R_z(\phi) \approx \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + (\cos\phi - 1)\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \operatorname{sen}\phi\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$R_z(\phi) \approx \begin{pmatrix} \cos\phi & -\operatorname{sen}\phi & 0 \\ \operatorname{sen}\phi & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$ con el mismo proceso para g_y, g_x encontramos:

$$R_y(\psi) \approx \begin{pmatrix} \cos\psi & 0 & \operatorname{sen}\psi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\operatorname{sen}\psi & 0 & \cos\psi \end{pmatrix},\quad R_x(\theta) \approx \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ 0 & \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

$G_z^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = -1\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = -P_{xz}$

$G_z^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = -1\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = -g_z$

$g_z^{2n} = (-1)^n P_{xz},\ g_z^{2n+1} = (-1)^n g_z$

$\therefore R_z(\phi), R_y(\psi)$ y $R_x(\theta) \in SO(3)$

$$R(\theta,\psi,\phi) = R_z(\phi)\cdot R_y(\psi)\cdot R_x(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\phi & -\operatorname{sen}\phi & 0 \\ \operatorname{sen}\phi & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} \cos\psi & 0 & \operatorname{sen}\psi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\operatorname{sen}\psi & 0 & \cos\psi \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ 0 & \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

Matriz de Rotación de Euler en 3 dimensiones (Convención ZYX)

$$= \begin{pmatrix} \cos\phi & -\operatorname{sen}\phi & 0 \\ \operatorname{sen}\phi & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} \cos\psi & \operatorname{sen}\psi\operatorname{sen}\theta & \operatorname{sen}\psi\cos\theta \\ 0 & \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ -\operatorname{sen}\psi & \cos\psi\operatorname{sen}\theta & \cos\psi\cos\theta \end{pmatrix}$$

$$a)\ R(\theta,\psi,\phi) = \begin{pmatrix} \cos\phi\cos\psi & \cos\phi\operatorname{sen}\psi\operatorname{sen}\theta - \operatorname{sen}\phi\cos\theta & \cos\phi\operatorname{sen}\psi\cos\theta + \operatorname{sen}\phi\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\phi\cos\psi & \operatorname{sen}\phi\operatorname{sen}\psi\operatorname{sen}\theta + \cos\phi\cos\theta & \operatorname{sen}\phi\operatorname{sen}\psi\cos\theta - \cos\phi\operatorname{sen}\theta \\ -\operatorname{sen}\psi & \cos\psi\operatorname{sen}\theta & \cos\psi\cos\theta \end{pmatrix}$$

$\therefore R(\theta,\psi,\phi) \in SO(3)$

Ahora, recordemos la expresión de las rotaciones en el grupo de Lorentz:

$$\Lambda = e^{-\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}M^{\mu\nu}}$$

- $\omega_{\mu\nu}$: parámetros — de rotación $(\theta_x,\theta_y,\theta_z)$. — de boost (ϕ_x,ϕ_y,ϕ_z).
- $M^{\mu\nu}$: generadores — de rotación (J_1,J_2,J_3). — de boost (K_1,K_2,K_3).

$$\Longrightarrow \Lambda_{rot}(\theta,\hat{n}) = e^{-i\theta\cdot\vec{J}} = e^{-i\theta\hat{n}\cdot\vec{J}}$$

para una rotación finita: $|\boldsymbol{\theta}| = \theta,\ \hat{n} = \boldsymbol{\theta}/\theta$

rotaciones infinitesimales

$$\boldsymbol{\theta}\cdot\mathbf{J} = \theta_x J_x + \theta_y J_y + \theta_z J_z$$

$$\theta\hat{n}\cdot\mathbf{J} = \theta(n_x J_x + n_y J_y + n_z J_z)$$

Salvatierra Baldeon, Ronaldo Alexis

Salvatierra Baldeon, Ronaldo Alexis

$$\vec{J} = (J_1, J_2, J_3)$$

En la parte anterior expresamos las rotaciones con g_i pero se podían usar $J_i = -i g_i$.

$$\vec{J} = \left(i\begin{pmatrix} 0&0&0&0\\ 0&0&0&0\\ 0&0&0&-1\\ 0&0&1&0 \end{pmatrix}, i\begin{pmatrix} 0&0&0&0\\ 0&0&0&1\\ 0&0&0&0\\ 0&-1&0&0 \end{pmatrix}, i\begin{pmatrix} 0&0&0&0\\ 0&0&-1&0\\ 0&1&0&0\\ 0&0&0&0 \end{pmatrix} \right)$$

son los generadores de SO(3)

$$\Lambda_{rot}(\theta,\hat{n}) = e^{-i\theta\hat{n}\cdot\vec{J}} = \begin{pmatrix} 1&0&0&0\\ 0& & & \\ 0& & R_{(3\times3)} & \\ 0& & & \end{pmatrix}$$

, donde R_{3x3} es una matriz de rotación 3x3 que pertenece a SO(3).

En principio con esto ya se puede intuir que $R(\theta,\varphi,\psi)$ pertenece al grupo de Lorentz, por lo tanto debería ser una transformación de lorentz, veamos un ejemplo para convencernos.

Ejemplo:

rotación alrededor de z

$$e^{-i\theta i\begin{pmatrix} 0&0&0&0\\ 0&0&-1&0\\ 0&1&0&0\\ 0&0&0&0 \end{pmatrix}} = e^{\theta \underbrace{\begin{pmatrix} 0&0&0&0\\ 0&0&-1&0\\ 0&1&0&0\\ 0&0&0&0 \end{pmatrix}}_{g_z}}$$

$$\approx R(0) + R'(0)\theta + \frac{1}{2!}R''(0)\theta^2 + \frac{1}{3!}R'''(0)\theta^3 + \dots \quad \text{(taylor, } \theta = 0\text{)}$$

$$\approx I + g_z\theta + \frac{1}{2!}g_z^2\theta^2 + \frac{1}{3!}g_z^3\theta^3 + \dots \approx I + g_z\theta - \frac{1}{2!}P_z\theta^2 + \frac{1}{3!}-g_z\theta^3 + \frac{1}{4!}P_z\theta^4$$

$$\approx I + g_z\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} + \dots\right) - P_z\left(\frac{\theta^2}{2!} - \frac{\theta^4}{4!} + \dots\right) \approx I + g_z\cdot\operatorname{sen}\theta - P_z\cdot(\cos\theta - 1)$$

$$\approx \begin{pmatrix} 1&0&0&0\\ 0&1&0&0\\ 0&0&1&0\\ 0&0&0&1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0&0&0&0\\ 0&0&-\operatorname{sen}\theta&0\\ 0&\operatorname{sen}\theta&0&0\\ 0&0&0&0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0&0&0&0\\ 0&1-\cos\theta&0&0\\ 0&0&1-\cos\theta&0\\ 0&0&0&0 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1&0&0&0\\ 0&\cos\theta&-\operatorname{sen}\theta&0\\ 0&\operatorname{sen}\theta&\cos\theta&0\\ 0&0&0&1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1&0&0&0\\ 0& & & \\ 0& & R_z(\theta) & \\ 0& & & \end{pmatrix}$$

$$g^2 = -\begin{pmatrix} 0&0&0&0\\ 0&1&0&0\\ 0&0&1&0\\ 0&0&0&0 \end{pmatrix} = -P_z$$

$$g^3 = -g_z$$

$$g^4 = P_z$$

Finalmente podemos llegar a la expresión:

$$\Lambda_{rot}(\theta,\psi,\phi) = \begin{pmatrix} 1&0&0&0\\ 0& & & \\ 0& & R_{(\theta,\psi,\phi)} & \\ 0& & & \end{pmatrix}$$

$$\Lambda_{rot}(\theta,\psi,\phi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\phi\cos\psi & \cos\phi\operatorname{sen}\psi\operatorname{sen}\theta - \operatorname{sen}\phi\cos\theta & \cos\phi\operatorname{sen}\psi\cos\theta + \operatorname{sen}\phi\operatorname{sen}\theta \\ 0 & \operatorname{sen}\phi\cos\psi & \operatorname{sen}\phi\operatorname{sen}\psi\operatorname{sen}\theta + \cos\phi\cos\theta & \operatorname{sen}\phi\operatorname{sen}\psi\cos\theta - \cos\phi\operatorname{sen}\theta \\ 0 & -\operatorname{sen}\psi & \cos\psi\operatorname{sen}\theta & \cos\psi\cos\theta \end{pmatrix}$$

Entonces sabiendo que el grupo de lorentz tiene la sig. definición:

$$O(1,3) = \left\{ \Lambda \in \mathbb{R}^{4\times4} / \Lambda^T\eta\Lambda = \eta \right\}$$

Procedemos a demostrar la conservación de la métrica:

$$\Lambda^T_{rot}(\theta,\psi,\phi)\,\eta\,\Lambda_{rot}(\theta,\psi,\phi) = \begin{pmatrix} 1&0\\ 0&R^T \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1&0\\ 0&-I_3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1&0\\ 0&R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1&0\\ 0&-R^TR \end{pmatrix} \Rightarrow R^TR = \mathbb{1}$$

* Esto es condición del grupo SO(3), las matrices deben ser ortogonales.
∴ sabemos que se cumple.

b) Entonces la matriz de rotación de Euler en el espacio euclideano de 3 dimensiones pertenece al grupo de rotaciones de Lorentz, es decir, es una transformación de Lorentz.

$$\begin{pmatrix} \cos\phi\cos\psi & \operatorname{sen}\phi\cos\psi & -\operatorname{sen}\psi \\ \cos\phi\operatorname{sen}\psi\operatorname{sen}\theta - \operatorname{sen}\phi\cos\theta & \operatorname{sen}\phi\operatorname{sen}\psi\operatorname{sen}\theta + \cos\phi\cos\theta & \cos\psi\operatorname{sen}\theta \\ \cos\phi\operatorname{sen}\psi\cos\theta + \operatorname{sen}\phi\operatorname{sen}\theta & \operatorname{sen}\phi\operatorname{sen}\psi\cos\theta - \cos\phi\operatorname{sen}\theta & \cos\psi\cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\phi\cos\psi & \cos\phi\operatorname{sen}\psi\operatorname{sen}\theta - \operatorname{sen}\phi\cos\theta & \cos\phi\operatorname{sen}\psi\cos\theta + \operatorname{sen}\phi\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\phi\cos\psi & \operatorname{sen}\phi\operatorname{sen}\psi\operatorname{sen}\theta + \cos\phi\cos\theta & \operatorname{sen}\phi\operatorname{sen}\psi\cos\theta - \cos\phi\operatorname{sen}\theta \\ -\operatorname{sen}\psi & \cos\psi\operatorname{sen}\theta & \cos\psi\cos\theta \end{pmatrix}$$

$$A_{11} = (\cos\phi\cos\psi)^2 + (\operatorname{sen}\phi\cos\psi)^2 + (-\operatorname{sen}\psi)^2 = \cos^2\psi(\cos^2\phi + \operatorname{sen}^2\phi) + \operatorname{sen}^2\psi = 1$$

$$A_{12} = (\cos\phi\cos\psi)(\cos\phi\operatorname{sen}\psi\operatorname{sen}\theta - \operatorname{sen}\phi\cos\theta) + (\operatorname{sen}\phi\cos\psi)(\operatorname{sen}\phi\operatorname{sen}\psi\operatorname{sen}\theta + \cos\phi\cos\theta) - \operatorname{sen}\psi\cos\psi\operatorname{sen}\theta =$$
$$\cos\psi(\cos\phi^2\operatorname{sen}\psi\operatorname{sen}\theta - \cos\phi\operatorname{sen}\phi\cos\theta + \operatorname{sen}^2\phi\operatorname{sen}\psi\operatorname{sen}\theta + \operatorname{sen}\phi\cos\phi\cos\theta - \operatorname{sen}\psi\operatorname{sen}\theta) = 0$$

$$A_{13} = (\cos\phi\cos\psi)(\cos\phi\operatorname{sen}\psi\cos\theta + \operatorname{sen}\phi\operatorname{sen}\theta) + (\operatorname{sen}\phi\cos\psi)(\operatorname{sen}\phi\operatorname{sen}\psi\cos\theta - \cos\phi\operatorname{sen}\theta) - \operatorname{sen}\psi\cos\psi\cos\theta =$$
$$\cos\psi(\cos^2\phi\operatorname{sen}\psi\cos\theta + \cos\phi\operatorname{sen}\phi\operatorname{sen}\theta + \operatorname{sen}^2\phi\operatorname{sen}\psi\cos\theta - \operatorname{sen}\phi\cos\phi\operatorname{sen}\theta - \operatorname{sen}\psi\cos\theta) = 0$$

$$A_{21} = (\cos\phi\operatorname{sen}\psi\operatorname{sen}\theta - \operatorname{sen}\phi\cos\theta)(\cos\phi\cos\psi) + (\operatorname{sen}\phi\operatorname{sen}\psi\operatorname{sen}\theta + \cos\phi\cos\phi)(\operatorname{sen}\phi\cos\psi) - \operatorname{sen}\psi\cos\psi\cos\theta = A_{12} = 0$$

$$A_{22} = (\cos\phi\operatorname{sen}\psi\operatorname{sen}\theta - \operatorname{sen}\phi\cos\theta)^2 + (\operatorname{sen}\phi\operatorname{sen}\psi\operatorname{sen}\theta + \cos\phi\cos\theta)^2 + (\cos\psi\operatorname{sen}\theta)^2 =$$
$$\cos^2\phi\operatorname{sen}^2\psi\operatorname{sen}^2\theta + \operatorname{sen}^2\phi\cos^2\theta + \operatorname{sen}^2\phi\operatorname{sen}^2\psi\operatorname{sen}^2\theta + \cos^2\phi\cos^2\theta + \cos^2\psi\operatorname{sen}^2\theta = 1$$
$$\cos^2\theta + \operatorname{sen}^2\theta$$

$$A_{31} = A_{13} = 0$$

$$A_{32} = (\cos\phi\operatorname{sen}\psi\cos\theta + \operatorname{sen}\phi\operatorname{sen}\theta)(\cos\phi\operatorname{sen}\psi\operatorname{sen}\theta - \operatorname{sen}\phi\cos\theta) + (\operatorname{sen}\phi\operatorname{sen}\psi\cos\theta - \cos\phi\operatorname{sen}\theta)(\operatorname{sen}\phi\operatorname{sen}\psi\operatorname{sen}\theta + \cos\phi\cos\theta) + \cos\psi\cos\theta\cdot\cos\psi\operatorname{sen}\theta = 0$$
$$\cos^2\phi\operatorname{sen}^2\psi\cos\theta\operatorname{sen}\theta + 0 - \operatorname{sen}^2\phi\operatorname{sen}\theta\cos\theta + \operatorname{sen}^2\phi\operatorname{sen}\psi^2\cos\theta\operatorname{sen}\theta + 0 - \cos\phi^2\operatorname{sen}\theta\cos\theta + \cos^2\psi\cos\theta\operatorname{sen}\theta$$
$$(\operatorname{sen}\psi^2 - 1)\operatorname{sen}\cos\theta$$

$$A_{33} = (\cos\phi\operatorname{sen}\psi\cos\theta + \operatorname{sen}\phi\operatorname{sen}\theta)^2 + (\operatorname{sen}\phi\operatorname{sen}\psi\cos\theta - \cos\phi\operatorname{sen}\theta)^2 + \cos\psi^2\cos\theta^2 = 1$$
$$\cos^2\phi\operatorname{sen}^2\psi\cos^2\theta + \operatorname{sen}^2\phi\operatorname{sen}^2\theta + \operatorname{sen}^2\phi\operatorname{sen}^2\psi\cos^2\theta + \cos^2\phi\operatorname{sen}^2\theta + \cos\psi^2\cos^2\theta =$$
$$\operatorname{sen}^2\psi\cos^2\theta + \operatorname{sen}^2\theta + \cos\psi^2\cos^2\theta$$

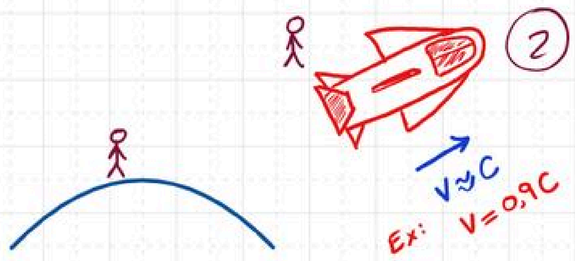
$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \blacksquare$$

2. Formule y resuelva la paradoja de los mellizos en el marco de la relatividad especial. **(2p)**

➢ Planteamiento:

La paradoja consiste en una suposición donde dos gemelos idénticos en el planeta Tierra poseen la misma edad. Uno de ellos toma una nave espacial y viaja a 0.8c, es decir 0.8 veces la velocidad de la luz. Finalmente, el gemelo espacial regresa a la Tierra y se encuentra con su hermano. Cuando esto sucede, surge la pregunta: ¿Cuál de los gemelos ha envejecido más? De acuerdo al gemelo terrestre, su hermano, quien viajaba a velocidad 0.8c por el espacio ha envejecido menos; pero, de acuerdo al gemelo espacial, es su hermano en la Tierra quien se aleja a una velocidad 0.8c visto desde su sistema de referencia inercial en la nave, por consiguiente es el gemelo terrestre quien envejece menos. Ambos marcos de referencia son igualmente válidos, pero ambas respuestas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Parece haber una incoherencia respecto a la dilatación del tiempo de la teoría especial de la relatividad.





Salvatierra Baldeon, Ronaldo Alexis

Supongamos que el gemelo terrestre espera a su hermano durante 10 años, el tiempo para el gemelo espacial sería: $\Delta t'$

$$\Delta t = \gamma \Delta t' = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

(Δt: quieto; $\Delta t'$: en mov.)

$$\Rightarrow \Delta t' = \Delta t \sqrt{1 - v^2/c^2}$$

$\Delta t = 10$ años con $v = 0,8c$

$$\Delta t' = 6 \text{ años}$$

Entonces el gemelo terrestre espera a se hermano 4 años más joven.

Por otro lado, podríamos intentar resolver el problema desde el punto de vista del gemelo espacial. Para él, la tierra se aleja a velocidad 0.8c, entonces aplicando ingenuamente la dilatación del tiempo, el concluiría que es el gemelo terrestre quien debería envejecer menos:

$\Delta t' = 6$ años ; $\Delta t' = \gamma \Delta t''$ (21)

($\Delta t'$: quieto; $\Delta t''$: en mov)

$$\Delta t'' = \sqrt{1 - v^2/c^2}\, \Delta t'$$

$v = 0,8c$, $\Delta t' = 6$ años

$$\Delta t'' = 3,6 \text{ años}$$

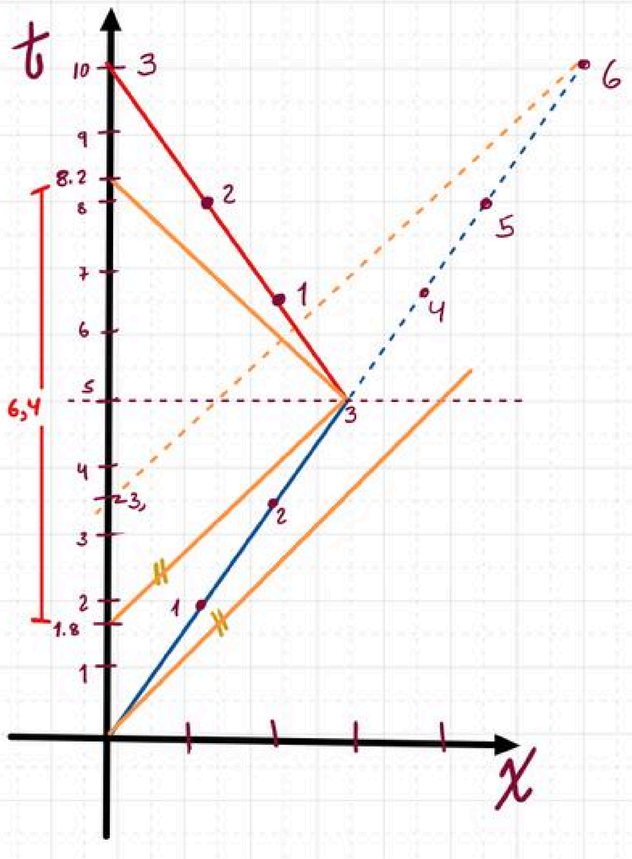
Entonces el gemelo espacial espera encontrar a su gemelo terrestre 2.4 años más joven (la tierra a envejecido 3.6 años y para el han pasado 6 años)

Parece que ambos deberían ser más jóvenes que su hermano gemelo, lo cual es una contradicción, esta es la paradoja.

Solución:

El cálculo que hace el gemelo terrestre es el correcto, esto es porque la simetría del problema no está bien establecida. Suponiendo que ambos hermanos se envían una señal por cada año transcurrido, la asimetría se manifiesta en el hecho de alejarse y luego acercarse, el gemelo terrestre enviará 10 señales, mientras que el gemelo espacial enviará 6 señales.

En la figura se muestra el diagrama espacio–tiempo. Es fácil visualizar que el tiempo transcurrido para el gemelo terrestre es 10 años, mientras que para el gemelo espacial transcurren $3 + 3 = 6$ años, el último es más joven. En el diagrama también se trazan las líneas de simultaneidad en el momento donde el gemelo espacial cambia de dirección y regresa a la Tierra:



Un instante antes de que el gemelo espacial dé la vuelta, para él han transcurrido 3 años, mientras que para su hermano en la Tierra pasaron 1,8 años. El tiempo del gemelo terrestre parece ir más despacio, hasta este momento, su hermano en la Tierra le parece más joven. Hasta aquí la situación es simétrica.

Un instante después, el gemelo espacial da la vuelta y entonces su línea de simultaneidad cambia drásticamente; de repente observa que su hermano en la Tierra (que hace un momento le parecía más joven que él) envejece 6,4 años repentinamente. A partir de ese momento, para él transcurren otros 3 años, en los que su gemelo parece envejecer 1,8 años más.

Sin embargo, el salto brusco de la edad que experimentó su hermano en la Tierra mientras él daba la vuelta determina que en el momento del reencuentro el gemelo espacial es efectivamente 4 años más joven que el gemelo terrestre.

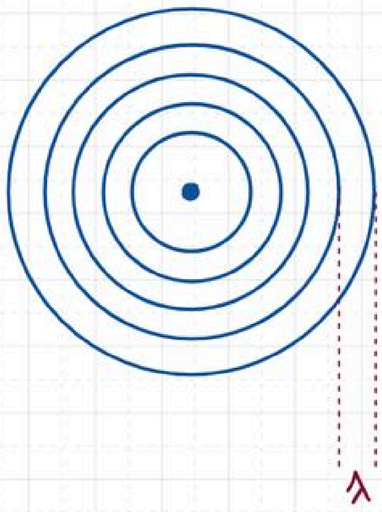
Salvatierra Baldeon, Ronaldo Alexis

Salvatierra Baldeon, Ronaldo Alexis

3. Obtenga los efectos Doppler clásico y relativista. **(2p)**

Efecto Doppler Clásico:

En el caso de ondas de sonido.



Desde la referencia de la fuente
las ondas de sonido son emitidas
con una longitud de onda λ.

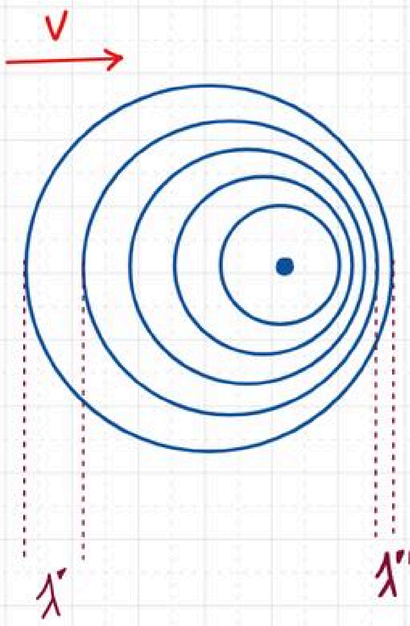
Supongamos que la llegada entre los frentes
de onda (la frecuencia) es: f_s,
la velocidad de la onda será v.

Por definición: $\lambda = v/f_s$

sabemos: $T_s = 1/f_s$

$\Rightarrow \lambda = v\,T_s$

↑ tiempo de llegada entre cada frente de onda.



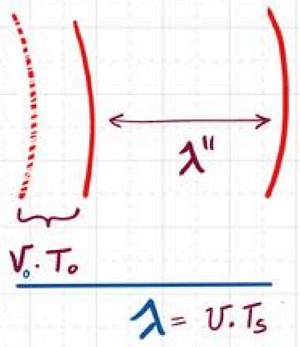
Desde un marco de referencia
donde la fuente se mueve
a una vel. constante v,
la longitud de onda desde una
referencia externa
depende de si la fuente se acerca (λ'')
o se aleja (λ').

si la fuente se acerca:
Sera T_o el tiempo de llegada entre cada frente

$\lambda'' = T_o \cdot v$ ... (α) (v: velocidad del sonido = cste.)

Pero la relación entre
longitudes de onda:

$\lambda'' = \lambda - v_o \cdot T_o$



$\lambda = v\,T_s$

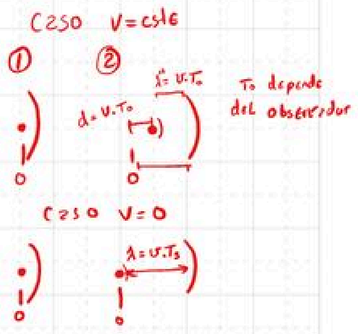
(α)

$T_o \cdot v$

$\lambda'' = \lambda - v_o \cdot T_o$ ... (1)

$T_o \cdot v + v_o \cdot T_o = \lambda$

Caso $v = cste$



T_o depende del observador

Caso $v = 0$

λ es la velocidad de propagación
por el tiempo entre los frentes de onda,
así el efecto de v es "adelantar"
el frente de onda y la distancia
que recorre depende de T_o.

de (1): $T_o = \dfrac{\lambda}{v_o + v}$ $\lambda = v/f_s$

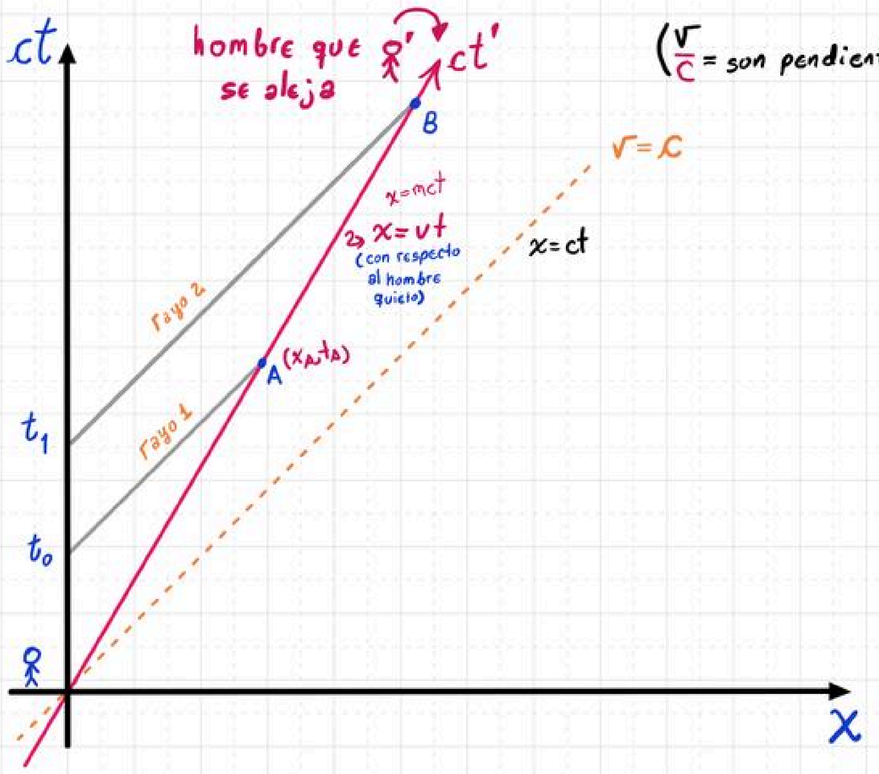
$f_o = \dfrac{1}{T_o} = \dfrac{v + v_o}{\lambda} = \dfrac{v + v_o}{v} f_s$

$f_o = \left(1 \pm \dfrac{v_o}{v}\right) f_s$

(f_o: frecuencia de percibida. f_s: frecuencia de la fuente. (+) cuando la fuente se acerca y (−) cuando se aleja)

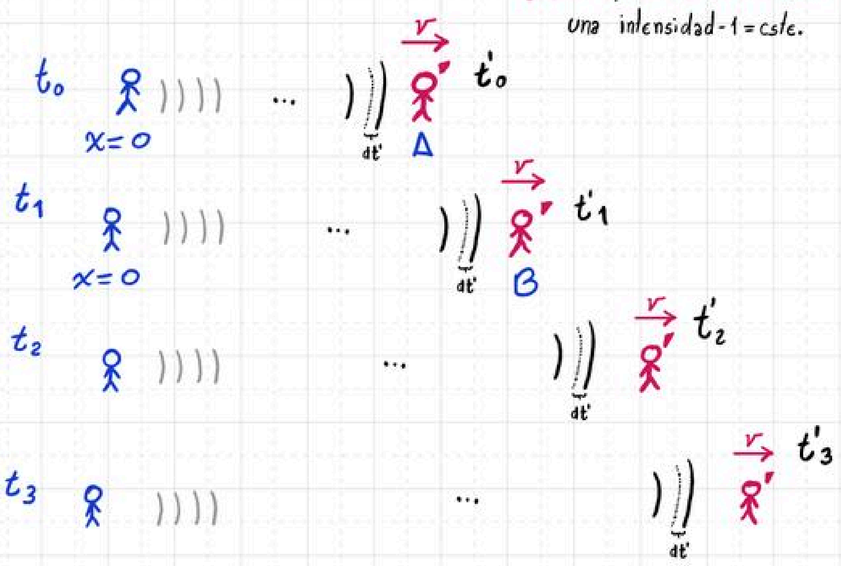
Efecto Doppler Relativista:

Asociamos un eje temporal de un sist. de ref. inercial que se mueve a una velocidad $\vec{v}$ con respecto a 🧍.



$\left(\frac{v}{c} = \text{son pendientes}\right)$

Cuando algo se aleja se "tiñe" de rojo, la intensidad depende únicamente de la velocidad a una v_1=cste le corresponde una intensidad-1=cste.



🧍 Ecuaciones de mov. :

rayo 1: $x = c(t - t_0)$

rayo 2: $x = c(t - t_1)$

hombre que se aleja: $x = vt$

en el punto A:

$x_A = c(t_A - t_0)$
$x_A = v t_A$

$v t_A = c(t_A - t_0)$
$(c-v)t_A = t_0 \cdot c$
$t_A = \frac{t_0 \cdot c}{(c-v)} \dots (1)$
$\Rightarrow x_A = \frac{v\, t_0 \cdot c}{(c-v)}$

En el punto B:

$x_B = c(t - t_1)$
$x_B = v t_B$

$v t_B = c(t_B - t_1)$
$c t_1 = (c-v) t_B$
$t_B = \frac{c t_1}{(c-v)} \dots (2)$
$\Rightarrow x_B = \frac{v\, c \cdot t_1}{(c-v)}$

🧍' Ecuaciones de mov. :

$x' = 0$, $ct' = ct'$ (tiempo indefinido)

El observador' no se mueve en su propio sist. de ref.

$$ds^2 = g_{\alpha\beta}\, dx^\alpha dx^\beta = -c^2(dx^0)^2 + (dx^1)^2$$
$$= -c^2 dt'^2 + dx'^2$$

$$-c^2 dt'^2 = -c^2(dt)^2 + dx^2$$

$$\left(dt'^2 = dt^2 - \frac{dx^2}{c^2}\right) \div dt^2$$

$\frac{dx}{dt} = v$ del observador

$$\left(\frac{dt'}{dt}\right)^2 = 1 - \frac{dx^2}{dt^2}\cdot\frac{1}{c^2}$$

$$dt' = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}\, dt$$

$$\int_{t_A'}^{t_B'} dt' = \int_{t_A}^{t_B} \sqrt{1 - v^2/c^2}\, dt$$

de (1) y (2)

$t_B' - t_A' = \sqrt{1 - v^2/c^2}\,(t_B - t_A)$

tiempo entre 2 frentes de onda para el observador en movimiento.

$T' = \sqrt{\frac{c^2 - v^2}{c^2}} \left(\frac{c}{c-v}\,\underbrace{(t_1 - t_0)}_{T}\right)$

tiempo entre 2 frentes de onda para el observador inercial.

(periodo) $T' = \sqrt{\frac{c^2 - v^2}{(c-v)^2}}\, T$

$\rightsquigarrow f = \frac{1}{T}$

$T' = \sqrt{\frac{c+v}{c-v}}\, T$

$$\boxed{f\sqrt{\frac{c-v}{c+v}} = f'}$$

f: frecuencia de emisión

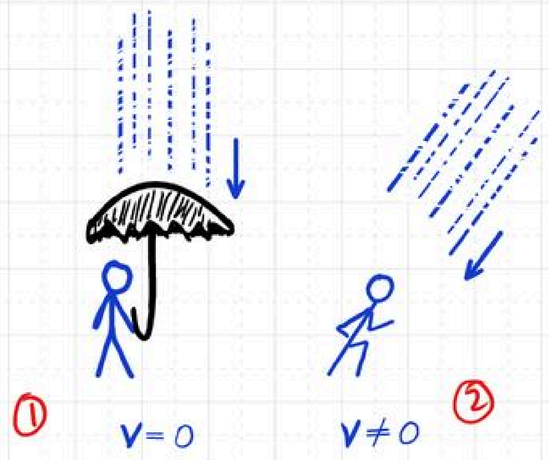
f': frecuencia observada por un sist. en movimiento



Salvatierra Baldeon, Ronaldo Alexis

4. Obtenga las ecuaciones de aberración de la luz clásica y relativista. Explique en detalle el procedimiento seguido. **(2p)**

Aberración de la luz Clásica:



① Suponiendo un sist. en reposo S, la lluvia cae verticalmente, a velocidad V_l.

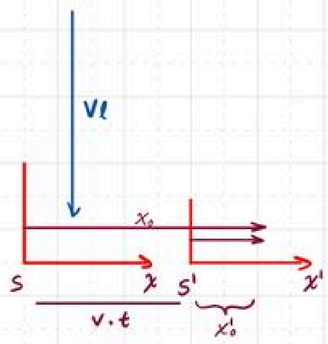
② Ahora, en un sistema S' que se mueve horizontalmente con velocidad v respecto a S, usamos las transf. de Galileo:

$$u'_x = -v \;;\; u'_y = V_l$$

entonces el ángulo ϕ entre la dirección de la lluvia y el eje vertical se define como:

$$\tan\phi = \frac{|u'_x|}{u'_y} = \frac{v}{V_l}$$

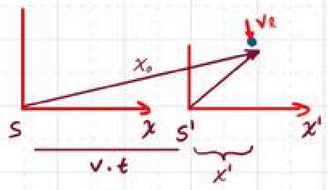
∴ El obs. en S' ve la caida de la lluvia de forma inclinada hacia adelante en la dirección de su movimiento.



$$x' + v\cdot t = x$$

$$\begin{cases} x' = x - v\cdot t \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \Rightarrow \quad u'_x = \frac{dx'}{dt} = \frac{dx}{dt} - v = v_x - v$$

$$u'_y = \frac{dy'}{dt} = \frac{dy}{dt} = u_y$$



en S: $\vec{V}_l = -V_l\,\hat{j}$

en S'

para el ob. quieto:

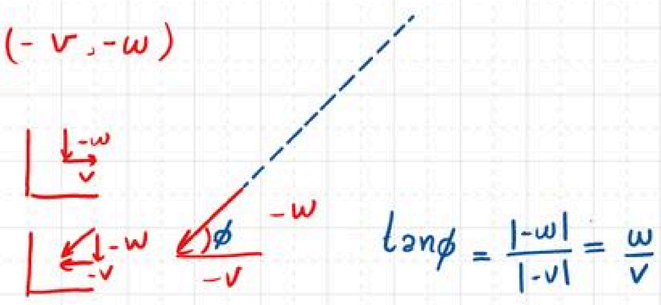
$$\vec{u} = (u_x, u_y) = (0, -w)$$

para el ob. en movimiento:

$$u'_x = v_x - v = -v$$

$$u'_y = u_y = -w$$

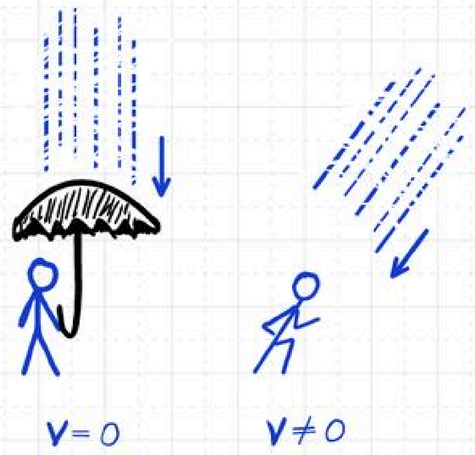
$$u' = (-v, -w)$$

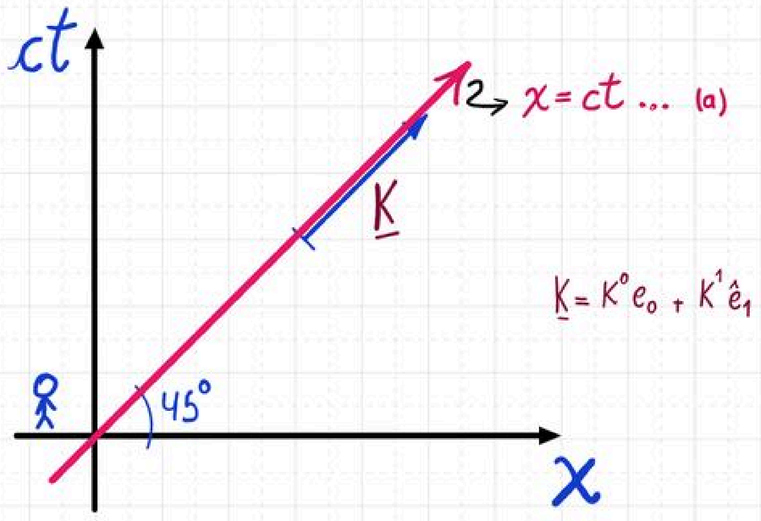


$$\tan\phi = \frac{|-w|}{|-v|} = \frac{w}{v}$$

Salvatierra Baldeon, Ronaldo Alexis

Aberración de la luz relativista:





$x = ct$ ... (a)

$\underline{K} = K^0 \hat{e}_0 + K^1 \hat{e}_1$

$\underline{K} \cdot \underline{K} = (K^0 \hat{e}_0 + K^1 e_1) \cdot (K^0 \hat{e}_0 + K^1 e_1) = -(K^0)^2 + (K^1)^2$

$\Delta S^2 = -c^2 (\Delta t)^2 + \Delta x^2$ ($t - t_0$, $x - x_0$ → (a))

$\Delta s^2 = -c^2 t^2 + c^2 t^2 = 0$ (nos sirve para generalizar)

$\Rightarrow \quad (K^0)^2 = (K^1)^2 \Rightarrow K^0 = \pm K_1$

$K^0 = +K_1$

en el dibujo, el haz va a la derecha.

$\underline{K}$ momento lineal de una partícula sin masa (fotón)

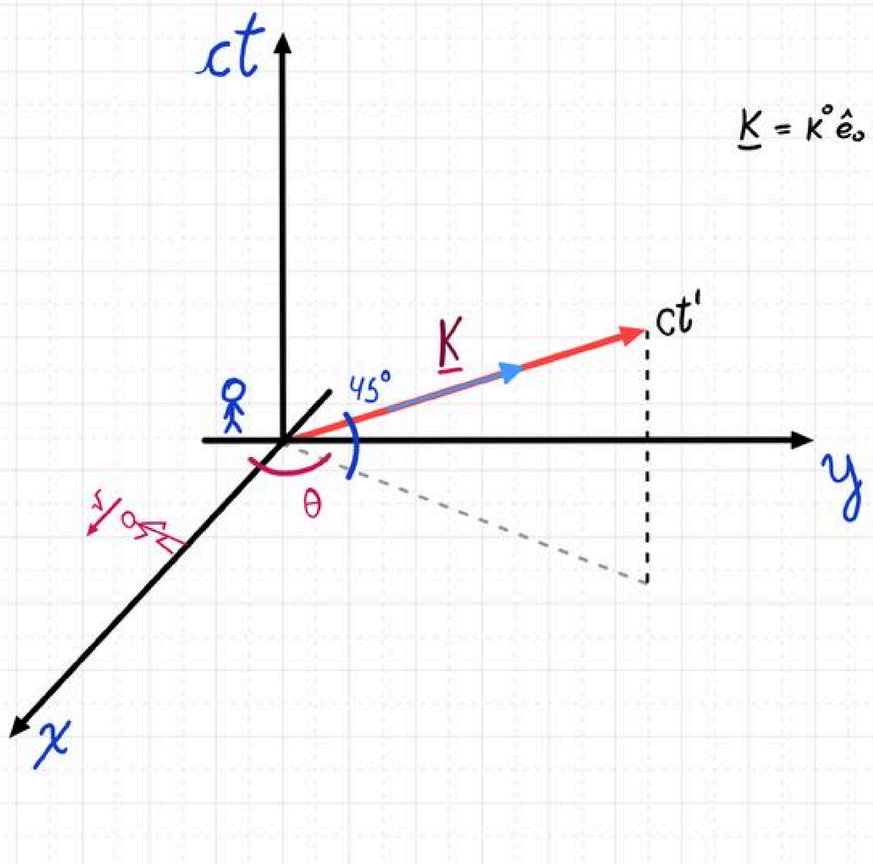
$\underline{K} = K \hat{e}_0 + K \hat{e}_1$

de onda

$K = \frac{2\pi}{\lambda}$, $\omega = \frac{2\pi}{T}$

$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{K} = c$

necesitamos una dimensión más para describir ángulos.



$\underline{K} = K^0 \hat{e}_0 + K^1 \hat{e}_1 + K^2 \hat{e}_2$

x ¿y no igualamos las Ks?

Hallando magnitudes

$\underline{K} \cdot \underline{K} = -(ct)^2 + x^2 + y^2 = 0$

$= -(K^0)^2 + (K^1)^2 + (K^2)^2 = 0$

$K \quad K\cos\theta \quad K\,\mathrm{sen}\,\theta$

$-K^2 + K^2\cos^2\theta + K^2\,\mathrm{sen}^2\theta$

$-K^2 + K^2(\underbrace{\cos^2\theta + \mathrm{sen}^2\theta}_{1}) = 0$

① Parametrización

$K' = \Lambda(v) K$

$\underline{K} = K \hat{e}_0 + K\cos\theta \hat{e}_1 + K\,\mathrm{sen}\,\theta \hat{e}_2$

$\begin{pmatrix} e^{0'} \\ e^{1'} \\ e^{2'} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^0 \\ e^1 \\ e^2 \end{pmatrix}$

(se mueve / quieto; sist. de ref. de la luz → ; sist. de ref. del observ.)

② Cambio de sist. de referencia

$\hat{e}_2 = \hat{e}_{2'}$

$e_0 = \gamma e_{0'} - \beta\gamma e_{1'}$

$e_1 = -\beta\gamma e_{0'} + \gamma e_{1'}$

$\Big\} \quad \underline{K} = K^0 \hat{e}_0 + K^1 \hat{e}_1 + K^2 \hat{e}_2$

$\underline{K}' = K^0(\gamma e_{0'} - \beta\gamma e_{1'}) + K^1(-\beta\gamma e_{0'} + \gamma e_{1'}) + K^2 \hat{e}_{2'}$

e' del mov. de la luz (K conocido) al sist. de ref. del observador

$\underline{K}' = K(\gamma e_{0'} - \beta\gamma e_{1'}) + K\cos\theta(-\beta\gamma e_{0'} + \gamma e_{1'}) + K\,\mathrm{sen}\,\theta \hat{e}_2$

$\underline{K}' = \underbrace{K\gamma(1 - \beta\cos\theta)}_{K^{0'}} e_{0'} + \underbrace{K\gamma(\cos\theta - \beta)}_{K^{1'}} e_{1'} + \underbrace{K\,\mathrm{sen}\,\theta}_{K^{2'}} \hat{e}_{2'}$

$K^{0'} = K'$, $K^{1'} = K'\cos\theta'$, $K^{2'} = K'\,\mathrm{sen}\,\theta'$

$K = 2\pi/\lambda$

$\omega = 2\pi f$

$c = \lambda f$

$\Rightarrow K = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi f}{c}$

③

$f' = f\gamma(1 - \beta\cos\theta)$

$f' = f \cdot \frac{1 - \beta\cos\theta}{\sqrt{1 - \beta^2}}$

Efecto doppler cuando hay un cierto ángulo "θ" (dirección de propag. de la luz / mov. del observador).

$K' = K\gamma(1 - \beta\cos\theta)$

$K'\cos\theta' = K\gamma(\cos\theta - \beta)$

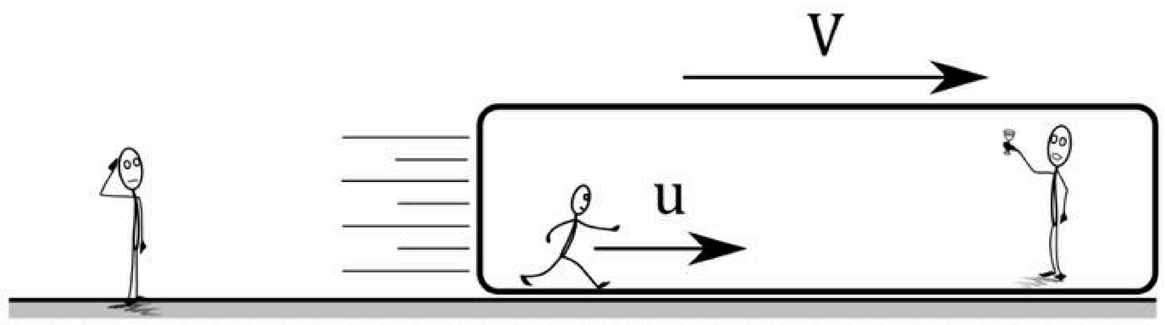
$\Big\} \quad \boxed{\cos\theta' = \frac{-\beta + \cos\theta}{1 - \beta\cos\theta}}$

$\boxed{\cos\theta' = \frac{\beta - \cos\theta}{1 - \beta\cos\theta}}$

Un observador que se mueve a una velocidad "v" que forme un ángulo "θ" con la dirección de propagación, el ángulo percibido por el observador en movimiento es "θ'".

Salvatierra Baldeon, Ronaldo Alexis

5. La figura muestra un tren de longitud en reposo L desplazarse con rapidez V en la dirección positiva del eje X. Dentro del tren, otra persona está de pie observando un niño correr hacia ella con rapidez u.



a) Si la persona dentro del tren observa que el niño se detiene luego de un tiempo Δt, determine cuánto tiempo demora en detenerse con respecto a un observador externo. **(0.5p)**

Dentro del tren el observador que está parado ve que el niño se detiene en un tiempo Δt_2 que corresponderia a un tiempo propio para dicho observador.

El observador fuera del tren medirá entonces el tiempo dilatado:

$$\Delta t_1 = \gamma \Delta t_2 = \frac{\Delta t_2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

(Δt_1: mov, Δt_2: quieto)

b) Determine la longitud del tren desde el marco de referencia externo. **(0.5p)**

Ahora haremos lo mismo con la longitud del tren, la longitud propia es la medida desde el observador que va pasando en el tren, entonces por la contracción de longitud, tendremos:

$$L_1 = \frac{L_2}{\gamma} = \sqrt{1 - v^2/c^2}\, L_2$$

c) Determine la velocidad del niño desde el marco de referencia externo. **(0.5p)**

Usando la ley de suma de velocidades, la velocidad del niño respecto al observador externo será:

$$u_1 = \frac{u + V}{1 + uV/c^2}$$

d) Si un observador externo ve que el niño corre durante un tiempo ΔT, determine el tiempo propio para el niño. **(0.5p)**

El observador ext. ve al niño corriendo durante ΔT,

$$\rightarrow \Delta T = \gamma \Delta t_3$$

Entonces el tiempo propio del niño será: $\Delta t_3 = \frac{\Delta T}{\gamma} = \Delta T \sqrt{1 - \frac{u_1^2}{c^2}}$

Salvatierra Baldeon, Ronaldo Alexis

Salvatierra Baldeon, Ronaldo Alexis

6. Demuestre que la segunda ley de Newton es invariante ante transformaciones de Galileo **(0.5p)** mientras que la ecuación de onda no lo es, pero sí es invariante ante transformaciones de Lorentz **(2.5p)**.

Sea la transformación de Galileo:

$$\begin{cases} r' = r - v\cdot t \\ t' = t \end{cases}$$

En un sist. S ($v=0$), tenemos la 2da ley de Newton:

$$m\frac{d^2r}{dt^2} = F$$

Suponiendo un sistema S' ($v=$cste):

Posición → r'

Velocidad → $\frac{dr'}{dt'} = \frac{d(r-vt)}{dt} = \frac{dr}{dt} - v$

Aceleración → $\frac{d}{dt'}\left(\frac{dr'}{dt'}\right) = \frac{d}{dt}\left(\frac{dr}{dt} - v\right) = \frac{d^2r}{dt^2}$

$$\Rightarrow \frac{d^2r'}{dt'^2} = \frac{d^2r}{dt^2}$$

→ misma aceleración en ambos sist. de referencia.

$\Rightarrow F' = F$ (dado que la fuerza es ind. del marco de referencia).

Entonces en el sis. S':

$$m\frac{d^2r'}{dt'^2} = F'$$

La 2da ley de Newton es invariante bajo transformaciones de Galileo.

Probemos la invarianza de la ec. de onda, en un sistema S:

$$\nabla^2\psi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} \rightsquigarrow \text{en } x \rightsquigarrow \frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = 0$$

$$\begin{cases} x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \Rightarrow \frac{dx'}{dx} = 1$$

$$t' = t$$

$$\frac{dx'}{dt} = -v$$

$$\frac{dy'}{dy} = \frac{dz'}{dz} = \frac{dt'}{dt} = 1$$

Suponiendo un sistema S', tenemos $\psi'(x',t')$

derivadas espaciales:

$$\frac{\partial\psi'}{\partial x} = \frac{\partial\psi'}{\partial x'}\underbrace{\frac{\partial x'}{\partial x}}_{1} + \frac{\partial\psi'}{\partial y'}\cancel{\frac{\partial y'}{\partial x}}^{0} + \frac{\partial\psi'}{\partial z'}\cancel{\frac{\partial z'}{\partial x}}^{0} + \frac{\partial\psi'}{\partial t'}\cancel{\frac{\partial t'}{\partial x}}^{0} = \frac{\partial\psi'}{\partial x'}$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial\psi'}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial\psi'}{\partial x'}\right) = \frac{\partial}{\partial x'}\left(\frac{\partial\psi'}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial x'}\left(\frac{\partial\psi'}{\partial x'}\cancel{\frac{\partial x'}{\partial x}}^{1}\right) = \frac{\partial^2\psi'}{\partial x'^2}$$

derivada temporal:

$$\frac{\partial\psi'}{\partial t} = \frac{\partial\psi'}{\partial x'}\underbrace{\frac{\partial x'}{\partial t}}_{v'} + \frac{\partial\psi'}{\partial y'}\cancel{\frac{\partial y'}{\partial t}}^{0} + \frac{\partial\psi'}{\partial z'}\cancel{\frac{\partial z'}{\partial t}}^{0} + \frac{\partial\psi'}{\partial t'}\cancel{\frac{\partial t'}{\partial t}}^{1} = -v\frac{\partial\psi'}{\partial x'} + \frac{\partial\psi'}{\partial t'}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial\psi'}{\partial t}\right) = \frac{\partial}{\partial t}\left(-v\frac{\partial\psi'}{\partial x'} + \frac{\partial\psi'}{\partial t'}\right) = -v\cdot\frac{\partial}{\partial x'}\frac{\partial\psi'}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t'}\frac{\partial\psi'}{\partial t}$$

$$= -v\cdot\frac{\partial}{\partial x'}\left(\frac{\partial\psi'}{\partial x'}\underbrace{\frac{\partial x'}{\partial t}}_{-v} + \frac{\partial\psi'}{\partial y'}\cancel{\frac{\partial y'}{\partial t}}^{0} + \frac{\partial\psi'}{\partial z'}\cancel{\frac{\partial z'}{\partial t}}^{0} + \frac{\partial\psi'}{\partial t'}\underbrace{\frac{\partial t'}{\partial t}}_{1}\right) + \frac{\partial}{\partial t'}\left(-v\frac{\partial\psi'}{\partial x'} + \frac{\partial\psi'}{\partial t'}\right)$$

$$= v^2\cdot\frac{\partial^2\psi'}{\partial x'^2} - v\frac{\partial^2\psi'}{\partial x'\partial t'} - v\frac{\partial^2\psi'}{\partial t'\partial x'} + \frac{\partial^2\psi'}{\partial t'^2}$$

$$= v^2\cdot\frac{\partial^2\psi'}{\partial x'^2} - 2v\frac{\partial\psi'}{\partial x'\partial t'} + \frac{\partial^2\psi}{\partial t'^2}$$

reemplazando:

$$\frac{\partial^2\psi'}{\partial x'^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\psi'}{\partial t'^2} + \underbrace{\frac{1}{c^2}\left(v^2\cdot\frac{\partial^2\psi'}{\partial x'^2} - \frac{2v\,\partial^2\psi'}{\partial x'\partial t'}\right)}_{\text{término adicional}}$$

La ec. de onda No es invariante bajo una transformación de Galileo (onda electromagnetica)

Salvatierra Baldeon, Ronaldo Alexis

Invarianza de la ec. de onda ante la transformación de Lorentz

En el sist. S ($v=0$):

$$\nabla^2\psi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial\psi}{\partial t^2} = 0 \xrightarrow{\text{en } x} \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = 0$$

Sea la transformación de lorentz:

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma \\ -\beta\gamma & \gamma \end{pmatrix}\begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \text{se mueve} \\ \text{quieto} \end{matrix}$$

$\beta = v/c$

$$\begin{cases} t' = \gamma(t - xv/c^2) \\ x' = \gamma(x - vt) \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} \frac{\partial x'}{\partial x} = \gamma, \quad \frac{\partial t'}{\partial x} = -\gamma v/c^2 \\ \frac{\partial x'}{\partial t} = -\gamma v, \quad \frac{\partial t'}{\partial t} = \gamma \end{matrix}$$

Para S' tenemos $\psi'(x', y', z', t')$:

derivada espacial:

$$\frac{\partial\psi'}{\partial x} = \frac{\partial\psi'}{\partial x'}\underbrace{\frac{\partial x'}{\partial x}}_{\gamma} + \frac{\partial\psi'}{\partial y'}\cancel{\frac{\partial y'}{\partial x}}^{0} + \frac{\partial\psi'}{\partial z'}\cancel{\frac{\partial z'}{\partial x}}^{0} + \frac{\partial\psi'}{\partial t'}\underbrace{\frac{\partial t'}{\partial x}}_{-\gamma v/c^2}$$

$$\frac{\partial\psi'}{\partial x} = \gamma\frac{\partial\psi'}{\partial x'} - \frac{\gamma v}{c^2}\frac{\partial\psi'}{\partial t'}$$

$$\frac{\partial^2\psi'}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\gamma\frac{\partial\psi'}{\partial x'} - \frac{\gamma v}{c^2}\frac{\partial\psi'}{\partial t'}\right) = \gamma\frac{\partial}{\partial x'}\left(\frac{\partial\psi'}{\partial x}\right) - \frac{\gamma v}{c^2}\frac{\partial}{\partial t'}\left(\frac{\partial\psi'}{\partial x}\right) = \gamma^2\frac{\partial^2\psi'}{\partial x'^2} - \frac{\gamma^2 v}{c^2}\frac{\partial^2\psi'}{\partial t'\partial x'} - \frac{\gamma v}{c^2}\left(\gamma\frac{\partial^2\psi'}{\partial x'\partial t'} - \frac{\gamma v}{c^2}\frac{\partial^2\psi'}{\partial t'^2}\right)$$

$$= \gamma^2\frac{\partial^2\psi'}{\partial x'^2} - \frac{\gamma^2 v}{c^2}\frac{\partial^2\psi'}{\partial t'\partial x'} - \frac{\gamma^2 v}{c^2}\frac{\partial^2\psi'}{\partial x'\partial t'} + \frac{\gamma^2 v^2}{c^4}\frac{\partial^2\psi'}{\partial t'^2}$$

$$\frac{\partial^2\psi'}{\partial x^2} = \gamma^2\left(\frac{\partial^2\psi'}{\partial x'^2} - \frac{2v}{c^2}\frac{\partial^2\psi'}{\partial x'\partial t'} + \frac{v^2}{c^4}\frac{\partial^2\psi'}{\partial t'^2}\right)$$

derivada temporal:

$$\frac{\partial\psi'}{\partial t} = \frac{\partial\psi'}{\partial x'}\underbrace{\frac{\partial x'}{\partial t}}_{-\gamma v} + \frac{\partial\psi'}{\partial y'}\cancel{\frac{\partial y'}{\partial t}}^{0} + \frac{\partial\psi'}{\partial z'}\cancel{\frac{\partial z'}{\partial t}}^{0} + \frac{\partial\psi'}{\partial t'}\underbrace{\frac{\partial t'}{\partial t}}_{\gamma}$$

$$\frac{\partial\psi'}{\partial t} = \gamma\frac{\partial\psi'}{\partial t'} - \gamma v\frac{\partial\psi'}{\partial x'}$$

$$\frac{\partial^2\psi'}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial\psi'}{\partial t}\right) = \frac{\partial}{\partial t}\left(\gamma\frac{\partial\psi'}{\partial t'} - \gamma v\frac{\partial\psi'}{\partial x'}\right)$$

$$= \gamma\frac{\partial}{\partial t'}\left(\frac{\partial\psi'}{\partial t}\right) - \gamma v\frac{\partial}{\partial x'}\left(\frac{\partial\psi'}{\partial t}\right)$$

$$= \gamma^2\frac{\partial^2\psi'}{\partial t'^2} - \gamma^2 v\frac{\partial^2\psi}{\partial x'\partial t'} - \gamma^2 v\frac{\partial^2\psi'}{\partial x'\partial t'} + \gamma^2 v^2\frac{\partial^2\psi'}{\partial x'^2}$$

$$\frac{\partial^2\psi'}{\partial t^2} = \gamma^2\left(\frac{\partial^2\psi'}{\partial t'^2} - 2v\frac{\partial^2\psi'}{\partial x'\partial t'} + v^2\frac{\partial^2\psi'}{\partial x'^2}\right)$$

$\hookrightarrow \frac{\partial^2\psi}{\partial y^2} = \frac{\partial^2\psi'}{\partial y'^2}$; $\frac{\partial^2\psi}{\partial z^2} = \frac{\partial^2\psi'}{\partial z'^2}$

reemplazando:

$$\gamma^2\left(\frac{\partial^2\psi'}{\partial x'^2} - \frac{2v}{c^2}\cancel{\frac{\partial^2\psi'}{\partial x'\partial t'}} + \frac{v^2}{c^4}\frac{\partial^2\psi'}{\partial t'^2}\right) + \frac{\partial^2\psi'}{\partial y'^2} + \frac{\partial^2\psi'}{\partial z'^2} - \frac{1}{c^2}\gamma^2 v^2\frac{\partial^2\psi'}{\partial x'^2} + \cancel{\frac{2v\gamma^2}{c^2}\frac{\partial^2\psi'}{\partial t'\partial x'}} - \frac{\gamma^2}{c^2}\frac{\partial^2\psi'}{\partial t'^2} = 0$$

$$\cancel{\gamma^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}^{1}\frac{\partial^2\psi'}{\partial x'^2} + \frac{\partial^2\psi'}{\partial y'^2} + \frac{\partial^2\psi'}{\partial z'^2} + \frac{\gamma^2}{c^2}\cancel{\left(\frac{v^2}{c^2} - 1\right)}_{-1}\frac{\partial\psi'}{\partial t'^2} = 0 \qquad \gamma^2 = \frac{1}{1 - v^2/c^2}$$

$$\frac{\partial^2\psi'}{\partial x'^2} + \frac{\partial^2\psi'}{\partial y'^2} + \frac{\partial^2\psi'}{\partial z'^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\psi'}{\partial t'^2} = 0$$

$$\Rightarrow \nabla'^2\psi' - 1/c^2\,\partial^2\psi'/\partial t'^2 = 0$$

↳ ec. de onda (onda E.M) es invariante bajo las transformaciones de Lorentz.

7. Justifique por qué el grupo de rotaciones en 3 dimensiones es compacto, mientras que el grupo de Lorentz no lo es. **(1p)**

Un grupo topológico es compacto si es compacto como espacio topológico.
Es decir, si todo cubrimiento abierto tiene un subcubrimiento finito,
o equivalentemente, si es cerrado y ACOTADO en algún espacio euclidiano

Compactibilidad de SO(3):

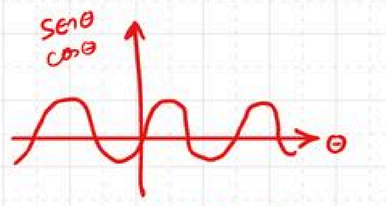
- SO(3) Puede verse como un subconjunto del espacio de matrices 3x3, que es isomorfo a $\mathbb{R}^9$.
  Las matrices en SO(3) satisfacer $R^T R = 1$.

- La condición $R^T R = I$ implica que cada fila (o columna) de R es un vector unitario en R. Por lo tanto, las entradas de $\mathbb{R}^3$ están acotadas en valor absoluto por 1.

- Además, las ecuaciones $R^T R = I$ son polinomicas en las entradas de R, lo que hace que SO(3) sea un conjunto cerrado en $\mathbb{R}^9$.

- Como SO(3) es cerrado y acotado en $\mathbb{R}^9$, por el teorema de Heine-Borel es compacto.

sen y cos están acotados entre +1 y −1.



$\theta \to \infty$, $\cos\theta \to$ ind ≤ 1

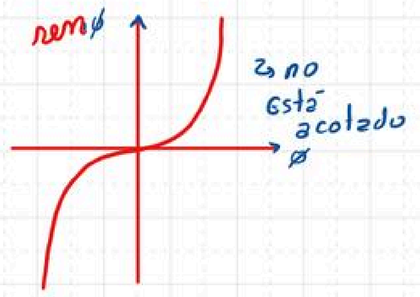
Incompactibilidad de O(1,3):

- O(1,3) puede verse como un subconjunto del espacio de matrices 4x4, isomorfo a R.
  Las matrices en O(1,3) satisfacen $\Lambda^T \eta \Lambda$, donde $\eta = \text{diag}(-1,1,1,1)$.

- Consideremos un boost de Lorentz en la dirección x, dado por la matriz:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \cosh\phi & \operatorname{senh}\phi & 0 & 0 \\ \operatorname{senh}\phi & \cosh\phi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\phi = \frac{v}{c}$, sen ϕ:



donde ϕ (la rapidez) varía sobre $\mathbb{R}$. Cuando $\phi \to \infty$, $\cosh\phi$ y $\operatorname{senh}\phi$ crecen sin límite, por lo que las entradas de Λ no están acotadas.

$\phi \to \infty$, sen $\phi \to \infty$

- Aunque O(1,3) es cerrado (debido a las ecuaciones polinomicas que lo definen), no es acotado en $\mathbb{R}^{16}$. Por lo tanto, no es compacto.

- Adicionalmente, el grupo de Lorentz contiene subgrupos isomorfos a $\mathbb{R}$ (como el grupo de boots), que no son compactos.

Salvatierra Baldeon, Ronaldo Alexis

8. Obtenga las componentes de la aceleración en relatividad especial y muestre que son cantidades absolutas. **(2p)**

Podriamos empezar con las expresiones:

$$x^0 = c^2/a \sinh(a/c\,\tau) + C_1$$
$$x^1 = c^2/a \cosh(a/c\,\tau) + C_2$$

y derivar para encontrar:

$$u^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau}$$

y derivar por segunda vez para haller la 4- aceleración:

$$a^\mu = \frac{du^\mu}{d\tau}$$

Probemos algo más divertido:

2. Sabiendo que:

$\underline{a}\cdot\underline{a} = cste$ (Porque para un cuadrivector (en minkowski-plano.) esta cantidad es absoluta, demostración en b)

$\underline{a} = a^0 e_0 + a^1 e_1$; $\underline{u} = u^0 e_0 + u^1 e_1$

1) el caso más simple sería si la $cste = 0$, Imaginemos que $\underline{a}\cdot\underline{a} = 0$, ¿será posible?

$$\underline{a}\cdot\underline{a} = -(a^0)^2 + (a^1)^2 = 0$$

$$\Rightarrow (a^0)^2 = (a^1)^2$$

$a^0 = a^1$ (Usando el término (+))
$= a$

$\therefore \underline{a} = a(e_0 + e_1)$

$$a^\mu = \frac{du^\mu}{d\tau} \begin{cases} a^0 = \frac{du^0}{d\tau} \\ a^1 = \frac{du^1}{d\tau} \end{cases}$$

$a =$ Podria ser función de τ

$$\Rightarrow \frac{du^0}{d\tau} = a \rightsquigarrow u^0 = \int a(\tau)\,d\tau = f(\tau) + A$$

$$\frac{du^1}{d\tau} = a \rightsquigarrow u^1 = \int a(\tau)\,d\tau = f(\tau) + B$$

Comprobemos la invarianza de u:

$$\underline{u}\cdot\underline{u} = -(u^0)^2 + (u^1)^2 = -(f(\tau)+A)^2 + (f(\tau)+B)^2 = -c^2$$

$$= -f^2(\tau) - 2f(\tau)A - A^2 + f^2(\tau) + 2f(\tau)B + B^2 = -c^2$$

$$= 2f(\tau)(B-A) + B^2 - A^2 = -c^2$$

debe ser 0, $\Rightarrow B - A = 0$, $B = A$

$cste$ no depende de τ.

$\therefore 0 = c^2$ (incongruencia)

Salvatierra Baldeon, Ronaldo Alexis

Entonces ahora supongamos que: $\underline{a}\cdot\underline{a} = \alpha$ (cste)

$$\Rightarrow \quad -(a_0)^2 + (a_1)^2 = \alpha$$

Proponemos:

$a_0 = a\,\text{senh}(\alpha)$ ← dep. de τ, pero el argumento debe ser adimensional

$a_1 = a\cosh(\alpha)$

$-a^2\text{senh}^2(\alpha) + a^2\cosh^2(\alpha) = \alpha$

$a^2(\cosh^2 - \text{sh}^2) = \alpha$

$a^2 = \alpha$

$\alpha = b\tau$, donde $[b] = 1/\text{seg}$.

$$\underline{a} = a\,\text{senh}(b\tau)\,e_0 + a\cosh(b\tau)\,e_1$$

$$\Rightarrow \underline{a}\cdot\underline{a} = a^2, \quad \underline{a}\cdot\underline{a} > 0, \text{ contrario a } \underline{u}\cdot\underline{u} = -c^2 < 0$$

$$a^\mu = \frac{du^\mu}{d\tau} \begin{cases} a^0 = \frac{du^0}{d\tau} \\ a^1 = \frac{du^1}{d\tau} \end{cases}$$

$\frac{du^0}{d\tau} = a\,\text{senh}(b\tau) \rightsquigarrow u^0 = a\int \text{senh}(b\tau)\,d\tau = a/b\cosh(b\tau) + A$

$\frac{du^1}{d\tau} = a\cosh(b\tau) \rightsquigarrow u^1 = a\int \cosh(b\tau)\,d\tau = a/b\,\text{senh}(b\tau) + B$

Comprobemos la invarianza de $\underline{u}$:

$\underline{u}\cdot\underline{u} = -c^2$

$-(u^0)^2 + (u^1)^2 = -c^2$

$-(a/b\,\text{ch}(b\tau) + A)^2 + (a/b\,\text{sh}(b\tau) + B)^2 = -c^2$

$-a^2/b^2\,\text{ch}^2(b\tau) - 2a/b\,A\,\text{ch}(b\tau) - A^2 + a^2/b^2\,\text{sh}^2(b\tau) + 2a/b\,\text{sh}(b\tau)B + B^2 = -c$

$\frac{a^2}{b^2} + 2\frac{a}{b}\left(A\,\text{ch}(b\tau) + B\,\text{sh}(b\tau)\right) + B^2 - A^2 = -c^2$

Esta dependencia debe desaparecer

$\Rightarrow A = 0$, $B = 0$

$a^2/b^2 = -c^2$

$b = \pm a/c$

ξ = rapidez

$$\Rightarrow \underline{a} = a\,\text{senh}(a/c\,\tau)\,e_0 + a\cosh(a/c\,\tau)\,e_1$$

$$\boxed{\underline{a} = a\,\text{senh}(\xi\tau)\,e_0 + a\cosh(\xi\tau)\,e_1}$$

b. $\Rightarrow$ La norma es absoluta, las componentes no. (ex, en el marco de ref. de la partícula, la 4-aceleración es $a'^\mu = (0, a_{prop}, 0, 0)$ y en otro marco de movimiento $a^\mu = (a\,\text{sh}\,\xi, a\,\text{ch}\,\xi, 0, 0)$.)

$\begin{pmatrix} \alpha^1 \\ \alpha^2 \\ \alpha^3 \\ \alpha^4 \end{pmatrix}$ cuadri-vector

Aplicando una transformación: $V' = \Lambda V$ not. matricial:

Hallamos su norma (al cuadrado): $\|V'\|^2 = V'\cdot V' = (V')^T \eta\, V'$

Sustituimos V': $\|V'\|^2 = (\Lambda V)^T \eta\,(\Lambda V)$

$= V^T \underline{\Lambda^T \eta \Lambda} V$

$V'\cdot V' = V^T \eta V$

$V'\cdot V' = V\cdot V = \alpha$

$\Rightarrow \alpha$ invariante bajo transformaciones de Lorentz.

usando tensores:

$V'\cdot V' = \eta_{\mu\nu}(\Lambda^\mu_\rho V^\rho)(\Lambda^\nu_\sigma V^\sigma)$

$= \underline{\eta_{\mu\nu}\cdot\Lambda^\mu_\rho\Lambda^\nu_\sigma}\, V^\rho V^\sigma$

$V'\cdot V' = \eta_{\rho\sigma} V^\rho V^\sigma$

$V'\cdot V' = V^\rho V_\rho = V\cdot V$

* El producto interno (norma al cuadrado) es el mismo en ambos sist. de referencia.

y en nuestro caso:

$$\underline{a}\cdot\underline{a} = a^2 \text{ (cste)}$$

Significa que a es medido igual por todos los observadores, no depende del marco de referencia, es una cantidad absoluta.

Salvatierra Baldeon, Ronaldo Alexis

9. Derive la ley de composición de la velocidad relativista usando la representación matricial de transformaciones de Lorentz. **(1p)**

$$\begin{pmatrix} c\,dt' \\ dx' \\ dy' \\ dz' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c\,dt \\ dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ $dt' = \gamma(dt - v/c^2\, dx)$

$dx' = \gamma(dx - v\,dt)$

$dy' = dy$

$dz' = dz$

$$u'_x = \frac{dx'}{dt} \; ; \; u'_y = \frac{dy'}{dt} \; ; \; u'_z = \frac{dz'}{dt}$$

$$u'_x = \frac{\gamma(dx - v\,dt)}{\gamma(dt - v/c^2\, dx)} = \frac{dx - v\,dt}{dt - v/c^2\, dx} = \frac{\frac{dx}{dt} - v}{1 - v/c^2 \frac{dx}{dt}} = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v\,u_x}{c^2}}$$

$$u'_y = \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy}{\gamma(dt - v/c^2\, dx)} = \frac{dy/dt}{\gamma(1 - v/c^2\, dx/dt)} = \frac{u_y}{\gamma\left(1 - \frac{v\,u_x}{c^2}\right)}$$

$$u'_z = \frac{dz}{dt'} = \frac{u_z}{\gamma\left(1 - \frac{v u_x}{c^2}\right)}$$

La ley de composición de velocidades relativistas es:

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v\,u_x}{c^2}} \; , \; u'_y = \frac{u_y}{\gamma\left(1 - \frac{v u_x}{c^2}\right)} \; , \; u'_z = \frac{u_z}{\gamma\left(1 - \frac{v u_x}{c^2}\right)}$$

* reemplaza la suma galileana "$u+v$", por una suma hiperbolica, en relatividad se suman rapidecs (ξ).

$v = c\tanh(\xi_T)$

$\Rightarrow \xi_+ = \xi_1 + \xi_2$

10. Obtenga el producto escalar de dos cuadriaceleraciones. **(1p)**

$\Rightarrow$ Se sabe:

- $a^\mu = \frac{du^\mu}{d\tau}$
- $u^\mu u_\mu = -c^2$

$$\left.\begin{array}{l}\\\\\end{array}\right\} \frac{d}{d\tau}(u^\mu u_\mu) = 2u^\mu \frac{du^\mu}{d\tau} = \underbrace{2u^\mu a_\mu}_{\text{significa que la 4-aceleración es ortogonal a la 4-velocidad.}} = 0$$

$$u^\mu = (\gamma c, \gamma\vec{v})$$

$$a^\mu = \frac{du^\mu}{d\tau} = \frac{d}{d\tau}(\gamma c, \gamma\vec{v}) = \gamma\frac{d}{dt}(\gamma c, \gamma\vec{v}) \qquad \frac{d}{d\tau} = \gamma\frac{d}{dt}$$

$$a_0 = \gamma\frac{d}{dt}(\gamma c) = \gamma c\frac{d\gamma}{dt} = \gamma c\frac{d}{dt}\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2} \to \gamma$$

$$= -\gamma c\left(\frac{1 - v^2/c^2}{2}\right)^{-3/2} \cdot -2v/c^2 \cdot \frac{dv}{dt} = \frac{\gamma^4 v}{c}\frac{dv}{dt}$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}\sqrt{\vec{v}\cdot\vec{v}} \quad \text{(magnitud)}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{\vec{v}\cdot\vec{v}}} 2\vec{v}\cdot\frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$a^\mu \cdot \vec{a} = \frac{d}{d\tau}(\gamma\vec{v}) = \gamma\frac{d}{dt}(\gamma\vec{v}) = \gamma\frac{d}{dt}(\gamma\vec{v}) = \frac{\gamma^4}{c}\vec{v}\cdot\vec{a}$$

$$= \gamma\left(\frac{d\gamma}{dt}\vec{v} + \gamma\frac{d\vec{v}}{dt}\right)$$

$$= \gamma\left(\gamma^3\frac{\vec{v}\cdot\vec{a}}{c^2}\vec{v} + \gamma\vec{a}\right)$$

$$= \gamma^2\vec{a} + \gamma^4\frac{\vec{v}\cdot\vec{a}}{c^2}$$

$$a^\mu = \left(\gamma^4\frac{\vec{v}\cdot\vec{a}}{c}, \gamma^2\vec{a} + \gamma^4\left(\frac{\vec{v}\cdot\vec{a}}{c^2}\right)\vec{v}\right)$$

Salvatierra Baldeon, Ronaldo Alexis

$$a^\mu = \left(\gamma^4 \frac{\vec{v}\cdot\vec{a}}{c}, \gamma^2\vec{a} + \gamma^4 \frac{(\vec{v}\cdot\vec{a})}{c^2}\vec{v}\right)$$

$$a^\mu a_\mu = -\left(\gamma^4 \frac{\vec{v}\cdot\vec{a}}{c}\right)^2 + \left|\underbrace{\gamma^2\vec{a} + \gamma^4 \frac{(\vec{v}\cdot\vec{a})}{c^2}\vec{v}}_{A}\right|^2$$

$$|A|^2 = A\cdot A = \left(\gamma^2\vec{a} + \gamma^4 \frac{(\vec{v}\cdot\vec{a})}{c^2}\vec{v}\right)\cdot\left(\gamma^2\vec{a} + \gamma^4 \frac{(\vec{v}\cdot\vec{a})}{c^2}\vec{v}\right)$$

$$|A|^2 = \gamma^2 a^2 + 2\gamma^6 \frac{(\vec{v}\cdot\vec{a})^2}{c^2} + \gamma^8 \frac{(\vec{v}\cdot\vec{a})^2 v^2}{c^4}$$

$$a^\mu a_\mu = -\gamma^8 \frac{(\vec{v}\cdot\vec{a})^2}{c^2} + \gamma^4 a^2 + 2\gamma^6 \frac{(\vec{v}\cdot\vec{a})^2}{c^2} + \gamma^8 \frac{(\vec{v}\cdot\vec{a})^2 v^2}{c^4}$$

$$a^\mu a_\mu = +\gamma^4 a^2 + \gamma^6 \frac{(\vec{v}\cdot\vec{a})^2}{c^2}\left(-\gamma^2 + 2 + \gamma^2 v^2/c^2\right)$$

$$\gamma^2 v^2/c^2 = \frac{v^2/c^2}{1 - v^2/c^2}$$

$$-\gamma^2 + 2 = \frac{1 - 2v^2/c^2}{1 - v^2/c^2} + \frac{v^2/c^2}{1 - v^2/c^2} = \frac{1 - v^2/c^2}{1 - v^2/c^2} = 1$$

$$a^\mu a_\mu = \gamma^4 a^2 + \gamma^6 \frac{(\vec{v}\cdot\vec{a})^2}{c^2}$$

$$a^\mu a_\mu = \gamma^4\left(a^2 + \gamma^2 \cdot \frac{(\vec{v}\cdot\vec{a})^2}{c^2}\right)$$

$$= \gamma^4\left(a^2 + \frac{1}{c^2 - v^2}\cdot(\vec{v}\cdot\vec{a})^2\right)$$

↳ usando $|\vec{v}\times\vec{a}|^2 = v^2a^2 - (\vec{v}\cdot\vec{a})^2$

$$a^\mu a_\mu = \gamma^4\left(a^2 - \frac{|\vec{v}\times\vec{a}|^2}{c^2}\right)\gamma^2$$

$$a^2 - \frac{|\vec{v}\times\vec{a}|^2}{c^2} = a^2 - \frac{v^2a^2 - (\vec{v}\cdot\vec{a})^2}{c^2}$$

$$= a^2\left(1 - v^2/c^2\right) + \frac{(\vec{v}\cdot a)^2}{c^2}$$

$$\boxed{a^\mu a_\mu = \gamma^6\left[a^2 - \frac{|\vec{v}\times\vec{a}|^2}{c^2}\right]}$$

$$a^2 - \frac{|\vec{v}\times\vec{a}|^2}{c^2} = \frac{a^2}{\gamma^2} + \left(\frac{\vec{v}\cdot\vec{a}}{c^2}\right)^2$$

$$\gamma^2\left(a^2 - \frac{|\vec{v}\times\vec{a}|^2}{c^2}\right) = a^2 + \left(\frac{\vec{v}\cdot\vec{a}}{c^2}\right)^2\gamma^2$$

en caso $\vec{v} \parallel \vec{a}$: ↳ donde $a = |\vec{a}|$

$$\boxed{a^\mu a_\mu = \gamma^6 a^2.}$$

↳ Para dos 4-aceleraciones dif:

$$\underline{a} = \left(\gamma^4 \frac{\vec{v}\cdot\vec{a}}{c}, \gamma^4 \frac{(\vec{v}\cdot\vec{a})}{c^2}\vec{v} + \gamma^2\vec{a}\right)$$

$$\underline{b} = \left(\gamma_b^4 \frac{\vec{v}_b\cdot\vec{a}_b}{4}, \gamma_b^4 \frac{(\vec{v}_b\cdot\vec{a}_b)}{c^2}\vec{v} + \gamma_b^2\vec{a}_b\right)$$

$$a^\mu b_\mu = -a^0 b^0 + \vec{a}\cdot\vec{b}$$

$$a^\mu b_\mu = -\left(\gamma^4 \frac{\vec{v}\cdot\vec{a}}{c}\right)\left(\gamma_b^4 \frac{\vec{v}_b\cdot\vec{a}_b}{4}\right) + \left[\gamma^4 \frac{(\vec{v}\cdot\vec{a})}{c^2}\vec{v} + \gamma^2\vec{a}\right]\cdot\left[\gamma_b^4 \frac{(\vec{v}_b\cdot\vec{a}_b)}{c^2}\vec{v} + \gamma_b^2\vec{a}_b\right]$$

$$a^\mu b_\mu = -\frac{1}{c^2}\gamma^4\gamma_b^4(\vec{v}\cdot\vec{a})(\vec{v}_b\cdot\vec{a}_b) + \underbrace{\left[\gamma^4 \frac{(\vec{v}\cdot\vec{a})}{c^2}\vec{v} + \gamma^2\vec{a}\right]\cdot\left[\gamma_b^4 \frac{(\vec{v}_b\cdot\vec{a}_b)}{c^2}\vec{v} + \gamma_b^2\vec{a}_b\right]}$$

$$\gamma^4\gamma_b^4 \frac{(\vec{v}\cdot\vec{a})(\vec{v}_b\cdot\vec{a}_b)}{c^4}(\vec{v}\cdot\vec{v}_b) + \gamma^4\gamma_b^2 \frac{(\vec{v}\cdot\vec{a})}{c^2}(\vec{v}\cdot\vec{a}_b) + \gamma^2\gamma_b^4 \frac{(\vec{v}_b\cdot\vec{a}_b)}{c^2}(\vec{a}\cdot\vec{v}_b) + \gamma^2\gamma_b^2(\vec{a}\cdot\vec{a}_b)$$

$$\Rightarrow \boxed{a^\mu b_\mu = \gamma^2\gamma_b^2\left[\vec{a}\cdot\vec{a}_b + \gamma^2\gamma_b^2 \frac{(\vec{v}\cdot\vec{a})(\vec{v}_b\cdot\vec{a}_b)}{c^4}(\vec{v}\cdot\vec{v}_b - c^2) + \gamma^2 \frac{(\vec{v}\cdot\vec{a})}{c^2}(\vec{v}\cdot\vec{a}_b) + \gamma_b^2 \frac{(\vec{v}_b\cdot\vec{a}_b)}{c^2}(\vec{a}\cdot\vec{v}_b)\right]}$$

Salvatierra Baldeon, Ronaldo Alexis